MSIM4206P
Edisi 1

Panduan Praktikum SQL

Penulis:
Andri Suryadi, S.Kom., M.Kom.

Penelaah:
Unggul Utan Sufandi, S.Kom., M.Si.

Kata Pengantar

Mata kuliah basis data sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pengalaman secara praktis kepada mahasiswa agar mampu mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer sehingga menghasilkan informasi yang berguna

Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang basis data, yang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia teknologi informasi saat ini.

Panduan ini menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk praktik langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah terkait basis data. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam basis data, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata.

Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah Basis Data ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia basis data.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB1 Pendahuluan

Latar Belakang

Tujuan

Ruang Lingkup

BAB2 Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

Tahapan Praktik/Praktikum

- Pengantar SQL
- Pelaksanaan
- Pelaporan dan Penilaian

BAB 1
Pendahuluan

BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Halo para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Basis Data di Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka! Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang basis data.

Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia basis data. Di dalam panduan ini, mahasiwa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana basis data diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui panduan ini harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari basis data. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi.

B. TUJUAN

Panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah Basis Data. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin kami capai melalui panduan ini:

1. Pemahaman Konsep Dasar: Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar basis data.
2. Pengalaman Praktis: Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola basis data.
3. Penerapan Pengetahuan: Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis. Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori

dengan situasi nyata dalam pengaturan basis data, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

4. Pengembangan Kemampuan Problem Solving: Tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan terkait basis data..
5. Persiapan Karir: Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang basis data. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan basis data.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia basis data.

C. RUANG LINGKUP

Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep basis data. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini:

Praktik 1	:	Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD)
Praktik 2	:	SQL dan Data Manipulation Language (DML)
Praktik 3	:	Virtual Box, Transaksi dan Basis Data Terdistribusi

BAB 2

Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

A. PENGANTAR SQL

Sebelum melakukan praktikum SQL, alangkah lebih baiknya mereview terlebih dahulu materi pada Modul 5 yaitu tentang *Data Definition Language* (DDL) dan *Data Manipulation Language* (DML).

A.1. *Data Definition Language* (DDL)

Data Definition Language (DDL) adalah sebuah metode kumpulan perintah *Structured Query Language* (SQL) yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Objek-objek basis data yang dimaksud adalah Table, View, Index, Procedure (*Stored Procedure*), Function, dan Trigger. Daftar perintah pada DDL dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Perintah *Data Definition Language* (DDL)

No	Perintah DDL	Keterangan
1	CREATE	Perintah untuk membuat basis data dan tabel
2	ALTER	Perintah untuk melakukan perubahan pada struktur tabel yang telah dibuat (menambah atau mengganti nama *field*, menamakan kembali dan menghapus *field*)
3	DROP	Perintah untuk menghapus nama tabel atau basis data

A.2. *Data Manipulation Language* (DML)

Data Manipulation Language (DML) adalah sebuah metode kumpulan perintah *Structured Query Language* (SQL) yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Berikut perintah-perintah *Data Manipulation Language* (DML).

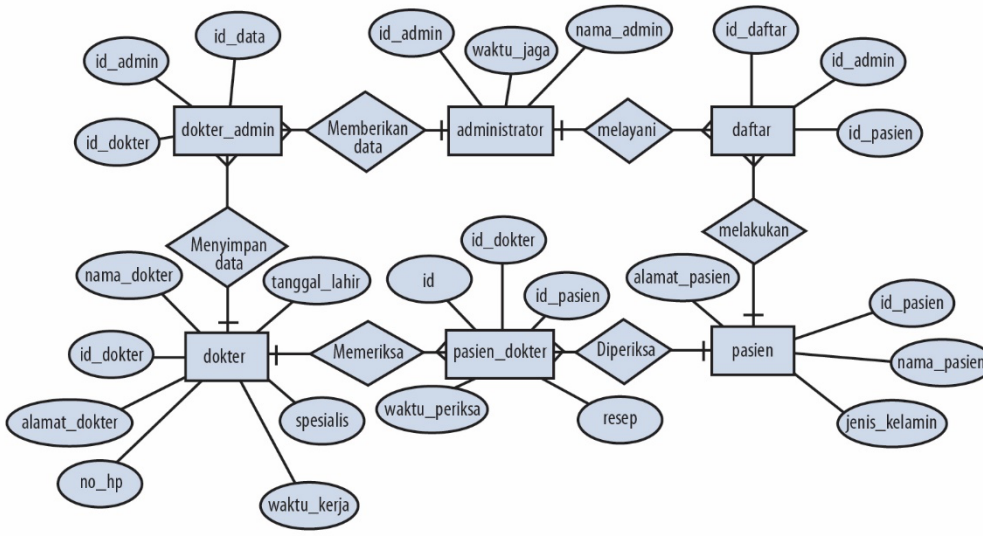
Tabel 2
Perintah Data Manipulation Language (DML)

No	Perintah DML	Keterangan
1.	INSERT	Perintah untuk memasukan data ke dalam basis data
2.	UPDATE	Perintah untuk melakukan perubahan data dalam basis data
3.	DELETE	Perintah untuk menghapus data dalam basis data
4.	SELECT	Perintah untuk mengambil data dari basis data
5.	BETWEEN	Perintah untuk mengambil data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2
6.	LIKE	Perintah untuk mengambil data tertentu dengan sebuah karakter.
7.	ORDER BY	Perintah untuk mengurutkan data :

No	Perintah DML	Keterangan
		ASC : terurut menaik DESC : terurut menurun
8.	GROUPBY	Perintah untuk mengelompokan data
9.	FUNGSI STATISTIKA	Perintah untuk mengoperasilan fungsi statistika seperti: ▪ Count : Mengecek jumlah data ▪ Sum : Mencari nilai total ▪ Min : Mencari nilai minimum ▪ Max : Mencari nilai maksimum
10.	FUNGSI STRING	Perintah untuk pengoperasian fungsi string seperti: Left(x,n) : mencari nilai string dari kiri dengan x nama kolom dan n jumlah karakter. Right(x,n) : mencari nilai string dari kanan dengan x nama kolom dan n jumlah karakter. Mid (x,n,z) : mencari nilai string dari kanan dengan x nama kolom, n posisi n dan z jumlah karakter.

B. PELAKSANAAN

Pada praktikum kali ini, Anda akan mencoba *Structured Query Language* (SQL) menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang telah dipelajari pada modul 3. Lihat Gambar 1 berikut.

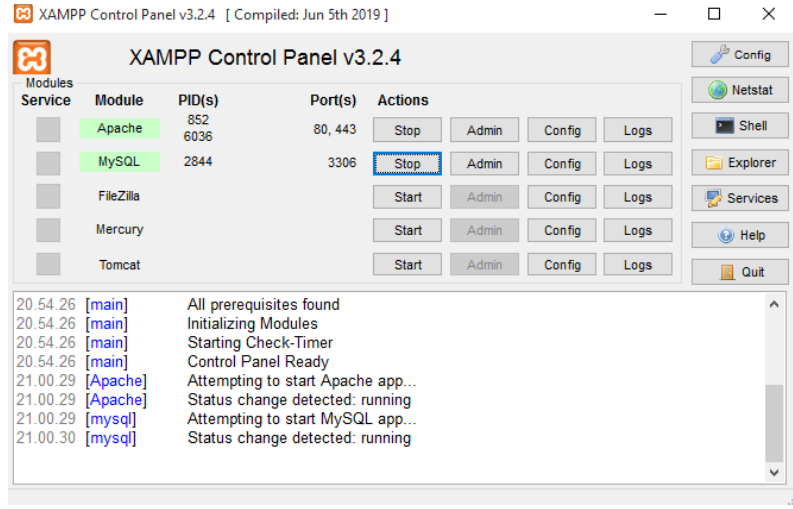


Gambar 1
Entity Relationship Diagram Kasus Rumah Sakit

Entity Relationship Diagram (ERD) tersebut akan dibuat ke dalam basis data MySQL/MariaDB yang ada pada XAMPP dengan rincian Tabel dokter, pasien, administrator, pasien_dokter, daftar dan dokter_admin.

B.1. Masuk kedalam MySQL/MariaDB

Terdapat 2 cara mengakses basis data MySQL/MariaDB. 2 Cara tersebut adalah melalui *Command Prompt* (cmd) atau melalui tampilan phpmyadmin. Namun sebelum mengakses kedua cara tersebut langkah pertama untuk menjalankan MySQL/MariaDB adalah menjalankan *service* MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkan melalui XAMPP control panel seperti pada Gambar 2 berikut.

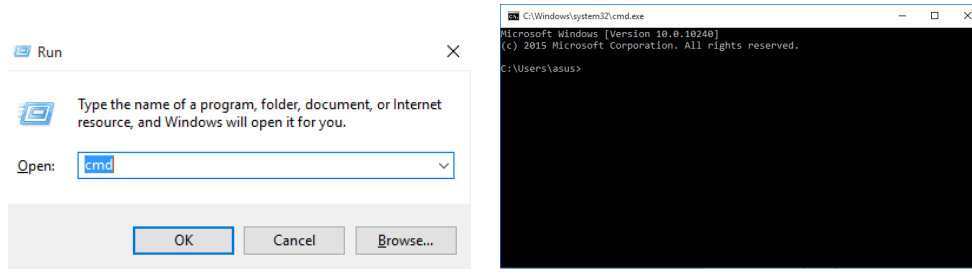


Gambar 2
XAMPP *Control Panel*

Pastikan *module service* pada Apache dan MySQL aktif yang ditandai dengan berubahnya *background* text menjadi berwarna warna hijau.

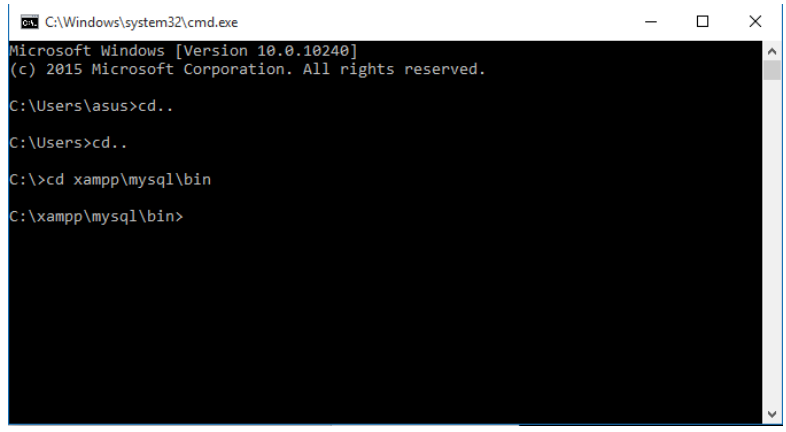
a. Akses melalui *Windows Command Prompt (CMD)*

Cara akses melalui cmd dengan mengetikan "`win+R` →`ketik cmd` → `OK`" lihat Gambar 3 berikut.



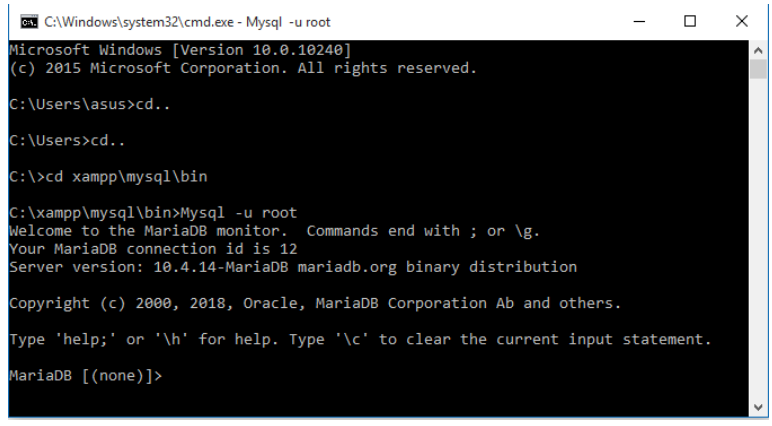
Gambar 3
Membuka CMD

Setelah membuka cmd kemudian arahkan ke *folder* **xampp\mysql\bin** dengan cara seperti pada Gambar 4 berikut.



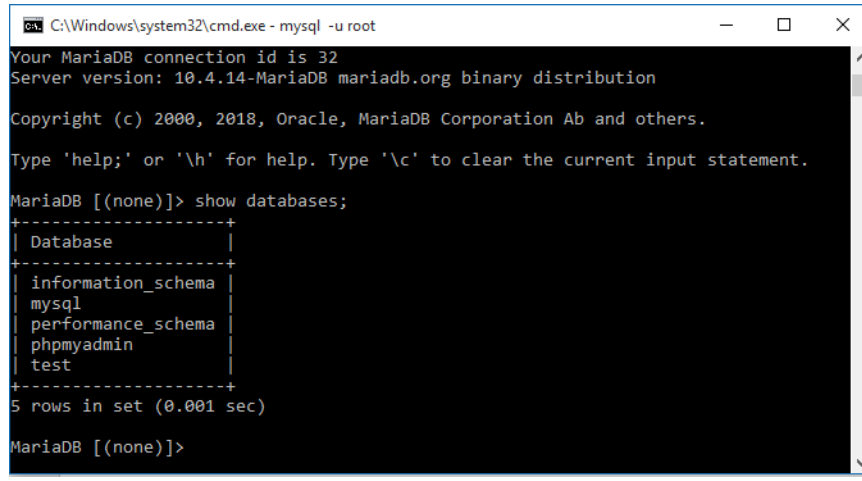
Gambar 4
Membuka *Folder* MySQL

Posisi cmd harus ada pada directory "**c:\xampp\mysql\bin>**" selanjutnya adalah masuk ke MySQL dengan cara mengetikkan "`Mysql -u root`" seperti Gambar 5 berikut.



Gambar 5
Masuk ke MySQL

Jika tampilan seperti gambar diatas maka masuk ke basis data telah berhasil. Kemudian tampilkan semua basis data telah ada pada MySQL/MariaDB dengan cara mengetikan "`show databases;`". Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut.

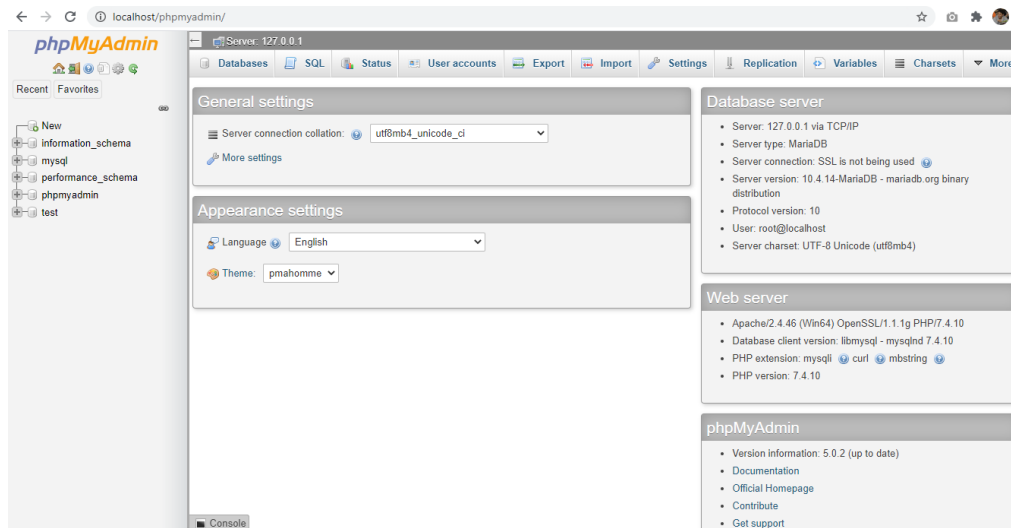


Gambar 6
Menampilkan Basis Data MySQL melalui CMD

Basis data yang telah ada pada MySQL/MariaDB adalah information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin dan test. Selanjutnya akan dijelaskan cara akses basis data MySQL/MariaDB melalui halaman phpmyadmin.

b. Akses melalui PhpMyAdmin

Untuk mengakses basis data MySQL/MariaDB melalui halaman phpmyadmin, Anda harus membuka browser terlebih dahulu kemudian ketikkan pada alamat URL sebagai berikut : "`http://localhost/phpmyadmin`" maka akan tampil halaman phpmyadmin dapat dilihat pada Gambar 7 sebagai berikut.



Gambar 7
Tampilan Basis Data MySQL melalui Halaman phpmyadmin

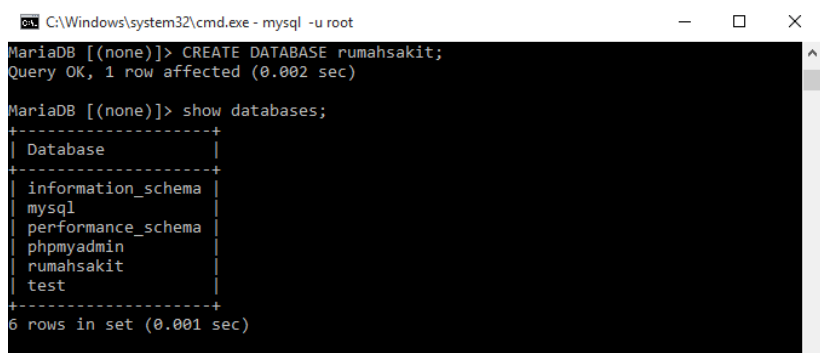
Hasilnya sama dengan tampilan melalui cmd yaitu terdapat basis data: information_schema, mysql, performance_schema, phpmyadmin dan test.

Selanjutnya akan diajarkan bagaimana praktikum melalui cmd dan halaman phpmyadmin. Hal tersebut guna memberikan wawasan kepada Anda terkait basis data MySQL/MariaDB. Namun untuk mengakses basis data MySQL gunakan salah satu cara saja dari kedua cara tersebut baik melalui cmd atau halaman phpmyadmin hasilnya akan sama.

B.2. Data Definition Language (DDL)

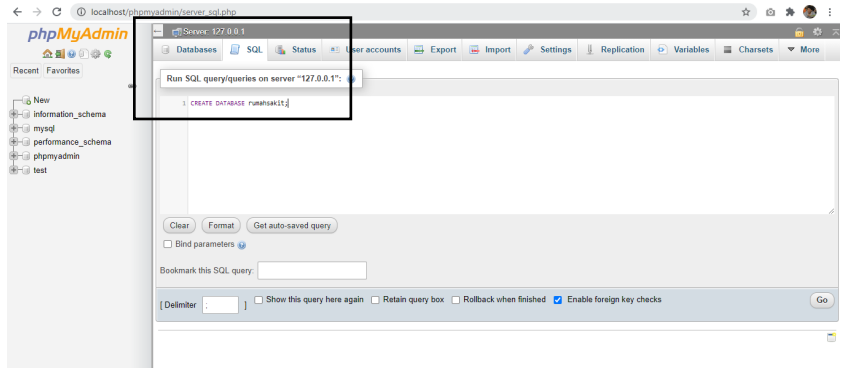
a. Menciptakan basis data

Perintah SQL untuk menciptakan sebuah basis data adalah "`CREATE DATABASE nama_database;`" nama_database diganti dengan basis data **rumahsakit** karena ERD yang akan dibuat adalah rumahsakit. Maka jika anda menciptakan melalui cmd dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



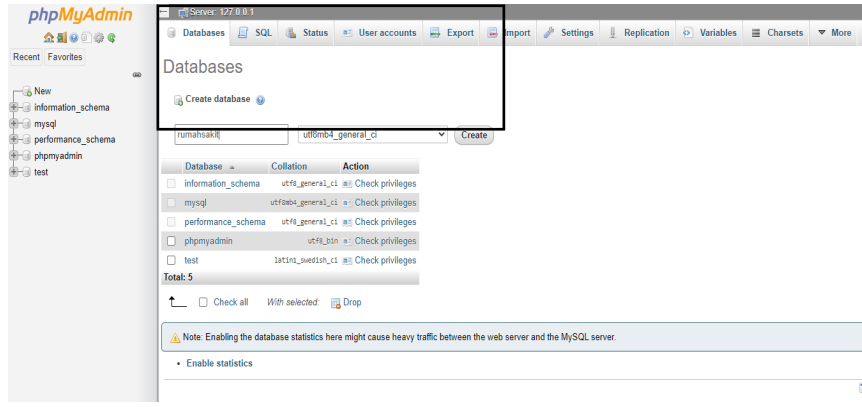
Gambar 8
Tampilan Membuat Basis Data Rumah Sakit Melalui CMD

Jika Anda membuat basis data melalui phpmyadmin dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9
Tampilan Membuat Basis Data Rumah Sakit Melalui phpmyadmin

Alternatif lain membuat basis data melalui halaman phpmyadmin adalah melalui menu basis data kemudian create. Seperti pada Gambar 10 berikut.

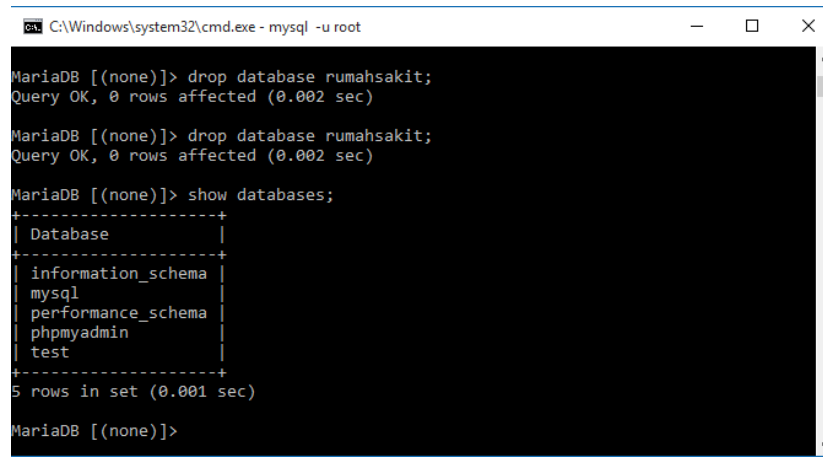


Gambar 10
Tampilan Membuat Basis Data Rumah Sakit
Melalui Phpmyadmin Menu Databases

Hasilnya akan sama baik melalui cmd atau melalui halaman phpmyadmin melalui menu SQL atau melalui menu databases. Silahkan Anda pilih cara sesuai dengan yang Anda inginkan.

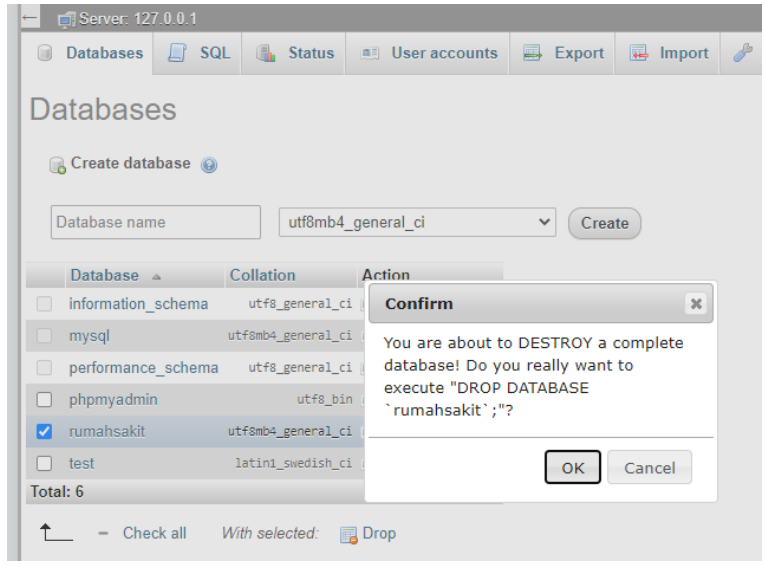
b. Menghapus basis data

Perintah SQL untuk menghapus basis data adalah "`DROP DATABASE nama_database;`". Menghapus basis data melalui cmd dapat dilihat pada Gambar 11 berikut.



Gambar 11
Tampilan Menghapus Basis Data Rumah Sakit Melalui CMD

Jika menghapus basis data melalui halaman phpmyadmin dapat melalui menu "`databases` → `pilih database` → `Drop` → `OK`". dapat anda lihat pada Gambar 12 berikut.



Gambar 12
Tampilan Menghapus Basis Data Rumah Sakit
Melalui Halaman phpmyadmin

c. *Menciptakan tabel*

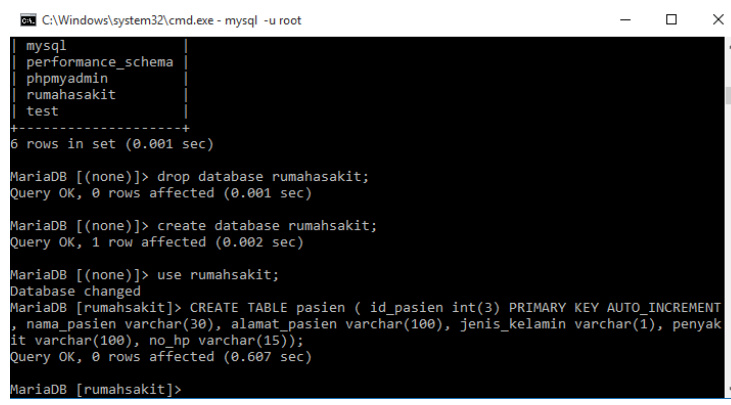
Perintah SQL untuk menciptakan atau membuat tabel adalah

```
"CREATE TABLE nama_tabel ( field-1 type(length)
PRIMARY KEY, field-2 type(length), field-3
type(length), …… ….(….));"
```

Misal membuat tabel apotek yang memiliki atribut id_obat (Primary Key), nama_obat dan harga sesuai dengan ERD Gambar 6.17 maka perintah SQL nya adalah:

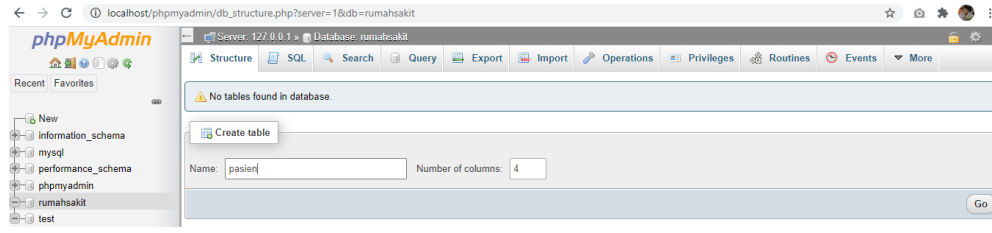
```
"CREATE TABLE pasien ( id_pasien int(3)
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nama_pasien
varchar(30), alamat_pasien varchar(100),
jenis_kelamin varchar(1), penyakit
varchar(100), no_hp varchar(15));"
```

Maka perintah SQL menggunakan cmd adalah pilih terlebih dahulu basis data dengan perintah "`use nama_database`" Kemudian masukan perintah create. Lihat Gambar 13 berikut.



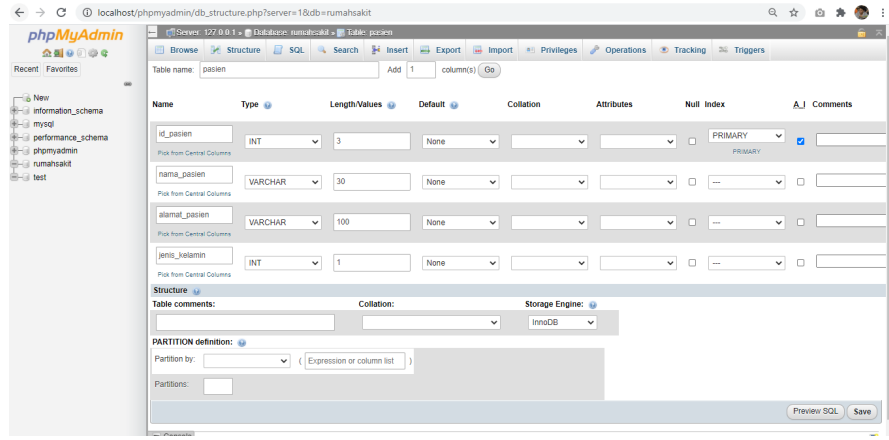
Gambar 13
Tampilan Membuat Tabel Pasien pada Basis Data Rumah Sakit
Melalui CMD

Jika Anda membuat basis data melalui halaman phpmyadmin adalah sebagai berikut.



Gambar 14
Tampilan Membuat Tabel Apotek pada Basis Data Rumah Sakit
Melalui Phpmyadmin

Langkah pertama "pilih database rumahsakit → pada menu structure beri nama pasien dengan coloumn 4 → GO"



Gambar 15
Tampilan Menambah *Field* Tabel Pasien

Selanjutnya menambah *field* pada tabel pasien dengan id_pasien integer 3 *primary key* dan *auto increment*, nama_pasien varchar 30 , alamat_pasien varchar 100 dan jenis_kelamin varchar 1 seperti pada gambar 15 diatas. Selanjutnya silahkan buat tabel-tabel yang lainnya sesuai dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada Gambar 1 dengan rincian sebagai berikut.

1) Tabel administrator : id_admin int(3) *Primary key auto_increment*, nama_admin varchar (30), waktu_jaga varchar(100).

```
SQL : "CREATE TABLE administrator ( id_admin
int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nama_admin
varchar(30), waktu_jaga varchar(100));"
```

2) Tabel dokter : id_dokter int(3) Primary key auto_increment, nama_dokter varchar (30), alamat_dokter varchar (100), tanggal_lahir date, no_hp varchar(15), spesialis varchar (30), waktu_kerja varchar (100).

```
SQL :" CREATE TABLE dokter ( id_dokter int(3)
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nama_dokter
varchar(30), alamat_dokter varchar(100),
tanggal_lahir date, no_hp varchar (15), spesialis
varchar (15), waktu_kerja varchar (100));"
```

3) Tabel dokter_admin : id_data int(3) *Primary key auto_increment*, id_dokter int(5), id_admin int(5)

```
SQL:" CREATE TABLE dokter_admin ( id_data
int(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_dokter
int(3), id_admin int(3));"
```

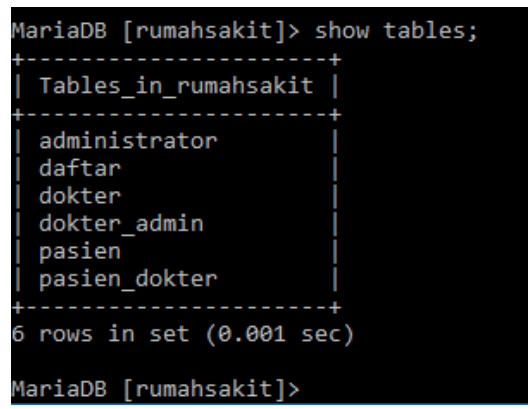
4) Tabel pasien_dokter : id int(3) *Primary key auto_increment*, id_dokter int(3), id_pasien int(3), waktu_periksa date, resep varchar (100).

```
SQL:" CREATE TABLE pasien_dokter ( id int(3)
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, id_dokter int(3),
id_pasien int(3), waktu_periksa date, resep
varchar(100));"
```

5) Tabel Daftar : id_daftar int(3), id_pasien int(3), id_pasien int(3)
SQL:"

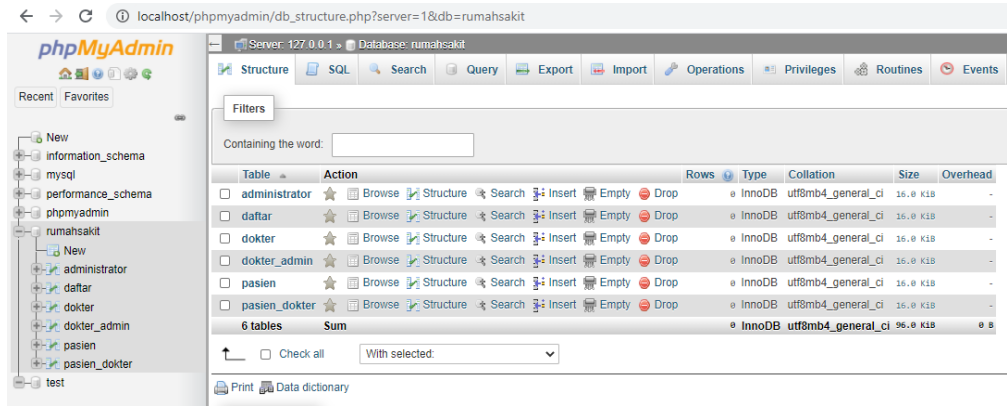
```
CREATE TABLE daftar ( id_daftar int(3) PRIMARY
KEY AUTO_INCREMENT, id_pasien int(3), id_admin
int(3));”
```

Hasil dari pembuatan tabel dapat dilihat menggunakan perintah “Show tables;”, seperti tampak pada Gambar 16 berikut.



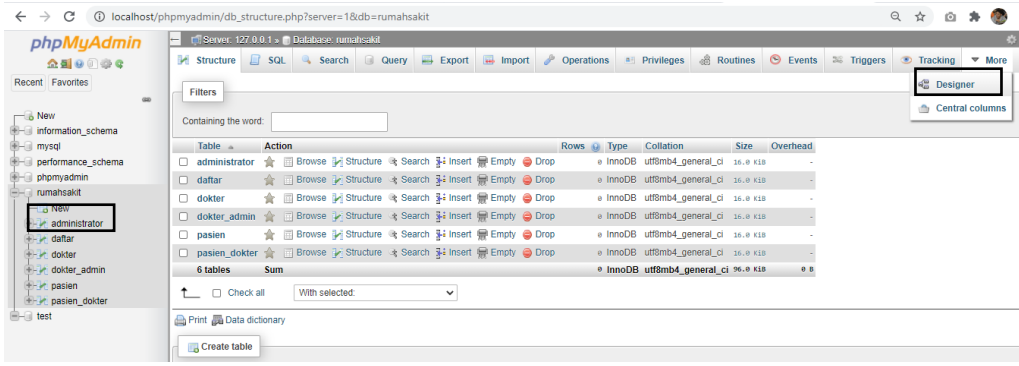
Gambar 16
Tampilan Tabel-tabel Basis Data Rumahsakit pada cmd

Jika dilihat pada halaman we phpmyadmin hasil tabel akan sama. Lihat Gambar 17 sebagai berikut.



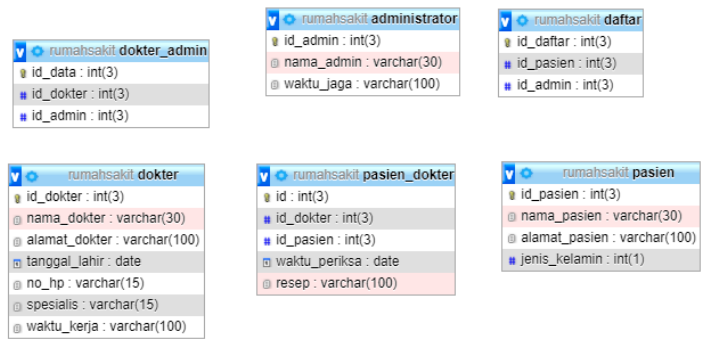
Gambar 17
Tampilan Tabel-tabel Basis Data Rumah Sakit pada Phpmyadmin

Langkah berikutnya setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat maka harus membuat relasi. Untuk memmudahkan dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman phpmyadmin. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman phpmyadmin adalah dengan cara “`pilih database rumahsakit → pada menu tab pilih designer`” seperti pada gambar 18 di bawah ini:



Gambar 18
Tampilan Awal untuk Membuat Relasi

Maka jika telah dilakukan akan muncul tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya namun belum terelasi. Silahkan Anda atur posisi tabel sehingga tampil seperti pada Gambar 19 sebagai berikut.

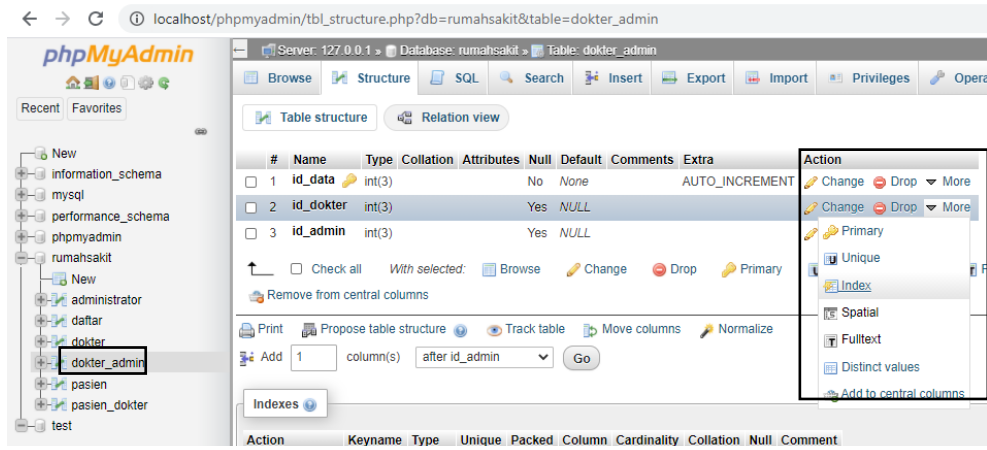


Gambar 19
Tampilan Tabel Belum Terelasi

Sebelum melakukan relasi Anda harus melakukan pengaturan *foreign key* terlebih dahulu pada *field-field* yang akan dijadikan *foreign key* seperti:

1) Tabel dokter_admin foreign key nya : id_dokter, id_admin
2) Tabel daftar foreign nya : id_pasien, id_admin
3) Tabel pasien_dokter foregin key nya : id_dokter, id_pasien

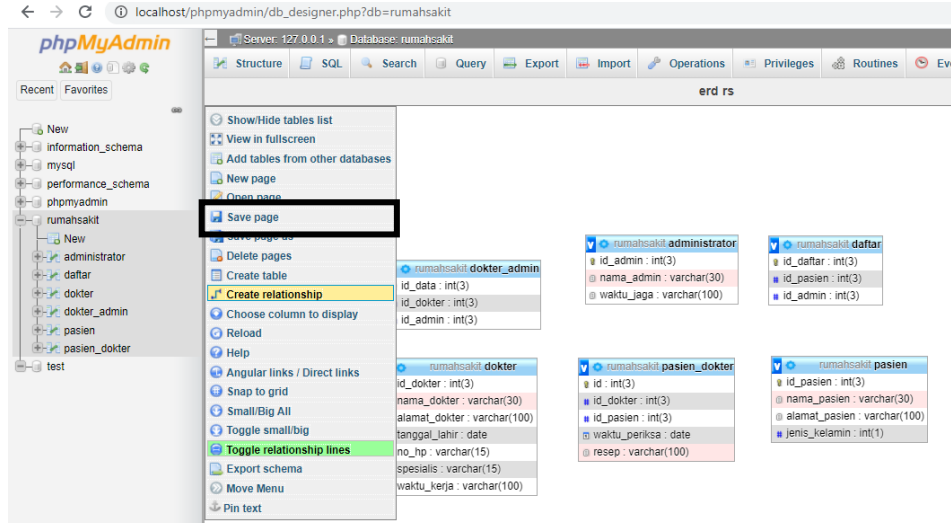
Untuk melakukan pengaturan *foregin key*, lakukan langkah pilih tabel dokter_admin kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key pilih "`index` → `ok`". Berikut gambar pengaturan *foreign key*.



Gambar 20
Pengaturan *Foreign Key*

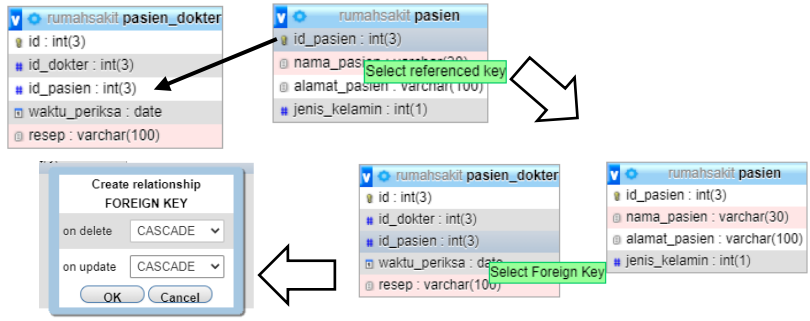
Lakukan pada tabel lainnya yaitu tabel dokter dan tabel dokter_pasien.

Setelah *foreign key* selesai diterapkan selanjutnya kembali ke halaman desainer untuk membuat relasi. Cara membuat relasi yaitu pada menu disamping pilih "`create relationship`". Lihat Gambar 21 berikut.



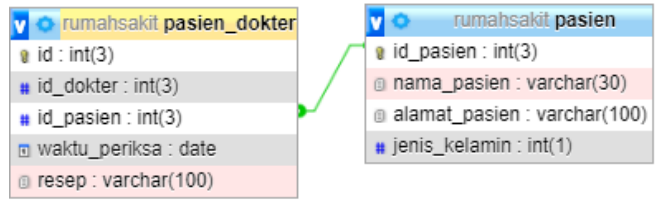
Gambar 21
Memilih Menu *Create Relationship*

Kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan *field primary key* terlebih dahulu sebagai *referenced key* kemudian *field foreign key* . Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien_dokter. Pilih *field* id_pasien pada tabel pasien sebagai *referenced key* kemudian pilih *field* id_pasien pada tabel pasien_dokter sebagai *foregin key*. Lihat Gambar 22 berikut.



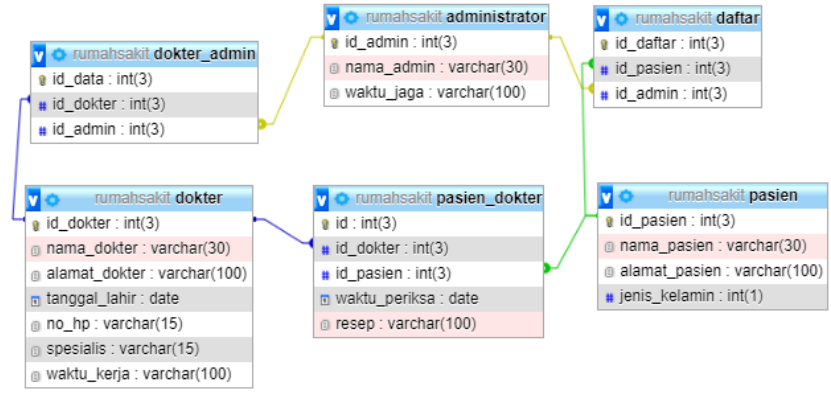
Gambar 22
Pengaturan Relasi

Maka akan muncul dialog menu *create relationship foreign key*. Pada dialog menu tersebut `pilih cascade pada on delete` dan `on update`. Hal tersebut untuk pengaturan konsistensi data. Selanjutnya `pilih ok`. Maka hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 23
Relasi Tabel Pasien dan Tabel Pasien_Dokter

Lakukan kepada tabel-tabel lainnya sesuai dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) sampai dengan hasil seperti Gambar 24 berikut.



Gambar 24
Relasi Tabel Final Database Rumah Sakit

Pada Gambar 6.40 merupakan relasi tabel final yang siap diisi data. Pengisian data akan dilakukan pada materi berikutnya yaitu *Data Manipulation Language* (DML).

B.3. Data Manipulation Language (DML)

Di dalam basis data yang telah dibuat, terdapat beberapa tabel salah satunya adalah tabel pasien dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3
Tabel Pasien

field	type	Lenght	Keterangan
id_pasien	Int	3	Primary key, auto increment
nama_pasien	Varchar	30	
alamat_pasien	Varchar	100	
jenis_kelamin	int	1	

Tabel dan data dalam tabel tersebut yang akan digunakan sebagai contoh penggunaan perintah DML.

a. INSERT

INSERT adalah perintah DML untuk memasukan data ke dalam tabel. Rumus SQL insert adalah sebagai berikut.

```
INSERT [INTO] Nama Tabel [Daftar_Kolom] Value
[Daftar_Nilai]
```

Maka jika melihat tabel pasien cara memasukan data ke dalam tabel tersebut adalah

```
INSERT INTO pasien
(id_pasien,nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin)
VALUES (1,'Joko Widodo', 'Jalan Pakis haji no 35
Jakarta',1);
```

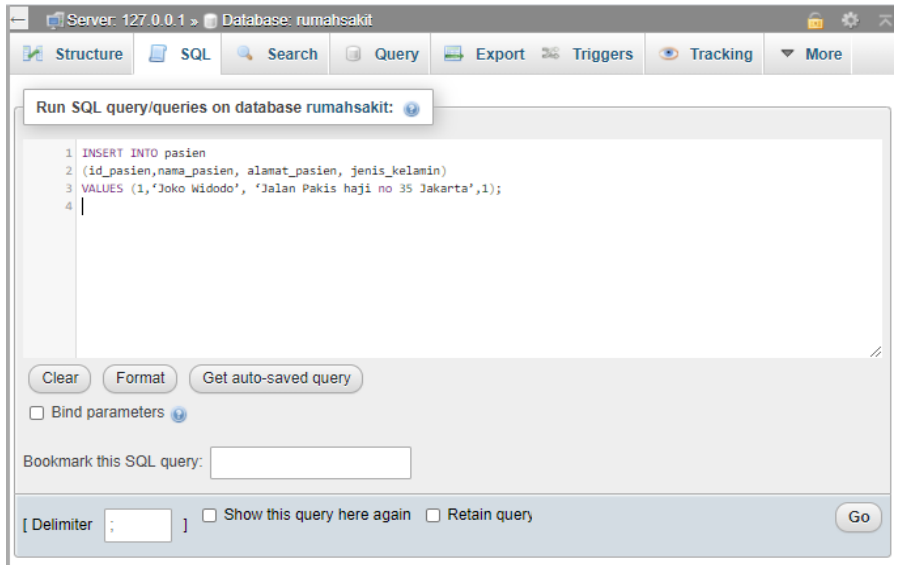
Berikut hasil pada MySQL cmd:

```
MariaDB [rumahsakit]> INSERT INTO pasien
    -> (id_pasien,nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin)
    -> VALUES (1,'Joko Widodo', 'Jalan Pakis haji no 35 Jakarta',1);
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [rumahsakit]>
```

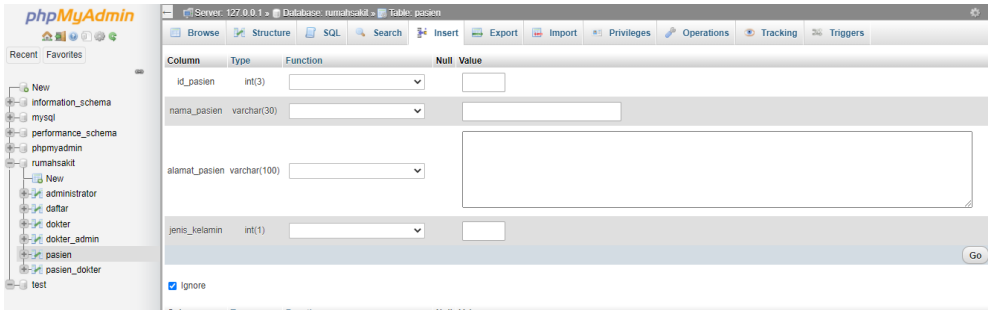
Gambar 25
Insert Data Melalui cmd

Jika menggunakan halaman php my admin maka dapat dilihat pada Gambar 26 sebagai berikut.



Gambar 26
Insert Data melalui Halaman Phpmyadmin menu SQL

Pada halaman phpmyadmin `pilih menu SQL` → `masukan perintah SQL kemudian` → `GO`. Selain menggunakan menu SQL pada halaman phpmyadmin ada juga fitur menu *insert*. Lihat Gambar 27 berikut.



Gambar 27
Insert Data melalui Halaman Phpmyadmin Menu Insert

Silahkan masukan data-data pada setiap tabel yang telah dibuat. Anda dapat memilih menggunakan cmd atau halaman phpmyadmin Menu SQL atau halaman phpmyadmin menu *Insert*.

b. SELECT

SELECT merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Rumus select umum adalah sebagai berikut.

```
SELECT [Field]
FROM [Nama_Tabel]
```

Maka jika akan mengambil data dari tabel pasien akan seperti berikut.

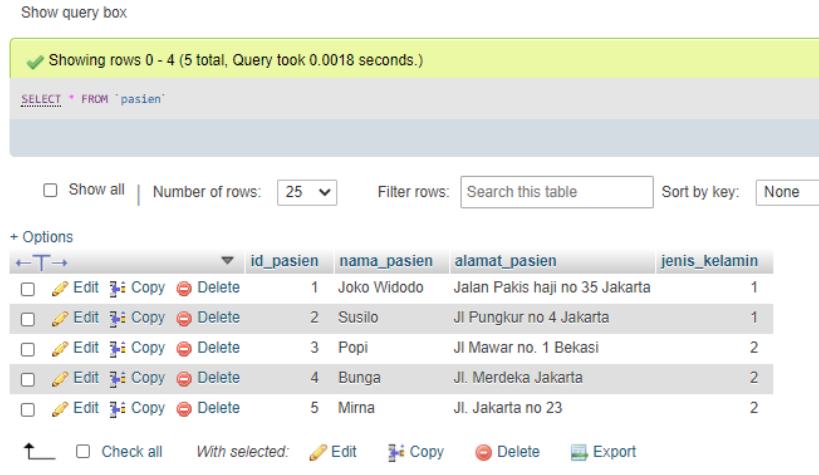
```
SELECT *
FROM pasien
```

Tanda bintang (*) untuk mengambil seluruh data. Hasilnya akan seperti pada Gambar 28 di bawah ini jika pada cmd:

```
MariaDB [rumahsakit]> select * from pasien;
+-----------+-------------+-------------------------------+---------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien                 | jenis_kelamin |
+-----------+-------------+-------------------------------+---------------+
|         1 | Joko Widodo | Jalan Pakis haji no 35 Jakarta |             1 |
|         2 | Susilo      | Jl Pungkur no 4 Jakarta       |             1 |
|         3 | Popi        | Jl Mawar no. 1 Bekasi         |             2 |
|         4 | Bunga       | Jl. Merdeka Jakarta           |             2 |
|         5 | Mirna       | Jl. Jakarta no 23             |             2 |
+-----------+-------------+-------------------------------+---------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 28
Tampilan Select pada CMD

Pada tampilan halaman phpmyadmin dapat dilihat pada Gambar 29 berikut.



Gambar 29
Tampilan Select pada Halaman Phpmyadmin

Jika mengambil data hanya *field* nama dan jenis kelamin maka perintahnya akan seperti:

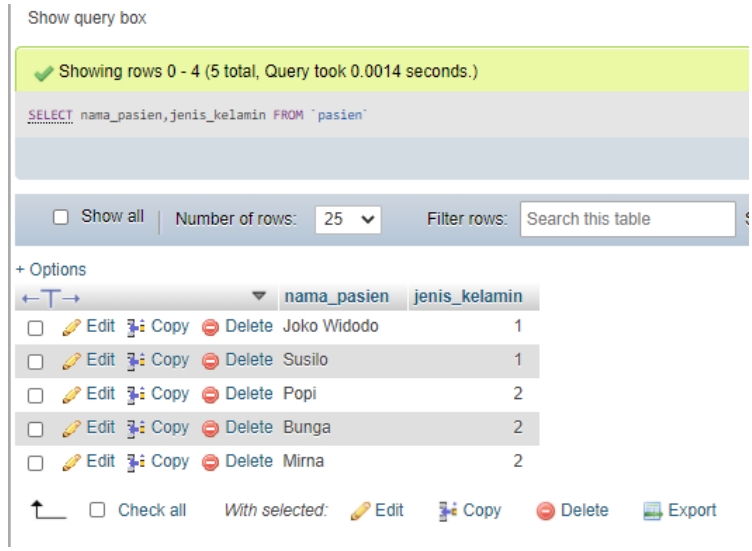
```
SELECT nama_pasien, jenis_kelamin from pasien;
```

Hasilnya dapat dilihat pada cmd pada Gambar 30 sebagai berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT nama_pasien, jenis_kelamin from pasien;
+-------------+---------------+
| nama_pasien | jenis_kelamin |
+-------------+---------------+
| Joko Widodo |             1 |
| Susilo      |             1 |
| Popi        |             2 |
| Bunga       |             2 |
| Mirna       |             2 |
+-------------+---------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 30
Tampilan Select Field pada CMD

Sedangkan pada Gambar 31 merupakan halaman phpmyadmin adalah sebagai berikut.



Gambar 31
Tampilan pada Halaman Phpmyadmin

c. SELECT bersyarat

SELECT bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumus untuk select bersyarat adalah:

```
SELECT [Field]
FROM [Nama_Tabel]
WHERE Field = [nilai field]
```

Misal akan mengambil data pada tabel pasien yaitu nama_pasien, jenis_kelamin yang jenis kelaminnya pria atau ‘1’. Maka perintah SQLnya adalah:

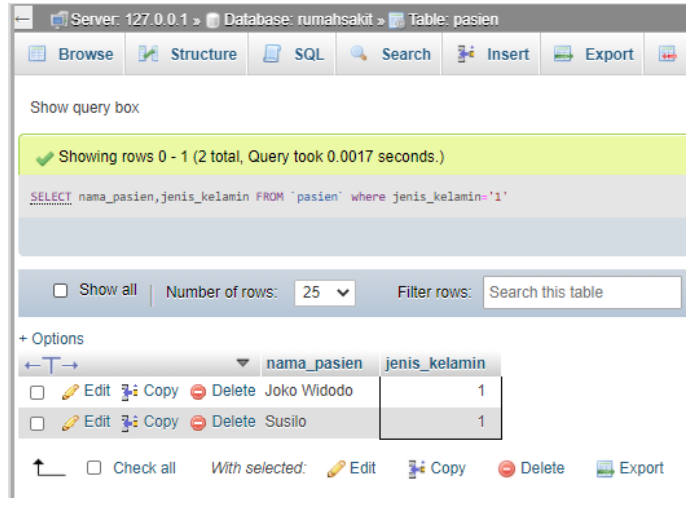
```
SELECT nama_pasien, jenis_kelamin from pasien
where jenis_kelamin=’1’;
```

Berikut hasil dari percobaan pada cmd:

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT nama_pasien, jenis_kelamin from pasien where jenis_kelamin
=’1’;
+-------------+---------------+
| nama_pasien | jenis_kelamin |
+-------------+---------------+
| Joko Widodo |             1 |
| Susilo      |             1 |
+-------------+---------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 32
Tampilan Select Bersyarat pada CMD

Kemudian hasil dari percobaan pada halaman phpmyadmin:



Gambar 33
Tampilan Select Bersyarat pada Halaman Phpmyadmin

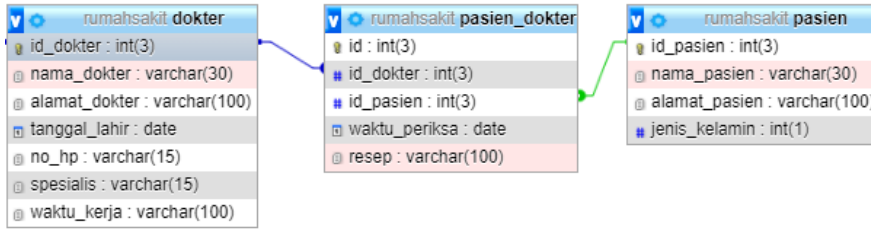
d. SELECT Join antar tabel

Select antar tabel berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Rumus umum join adalah sebagai berikut.

```
SELECT table[n].field
FROM table1
JOIN table2
ON table1.field = table2.field;
```

Table n merupakan nama tabel sesuai dengan field tersebut akan diambil.

Misalkan pada basis data rumahsakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama_pasien, waktu_periksa, resep dan nama_dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat yaitu tabel pasien, dakter dan pasien_dokter. Perhatikan Gambar 34 berikut.



Gambar 34
ERD Tabel Dokter, Pasien dan Pasien_Dokter

Maka SQL yang dibuat adalah:

```
SELECT     p.nama_pasien,     pd.waktu_periksa,
pd.resep, d.nama_dokter
FROM pasien p
JOIN pasien_dokter pd
ON p.id_pasien= pd.id_pasien
JOIN dokter d
ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
```

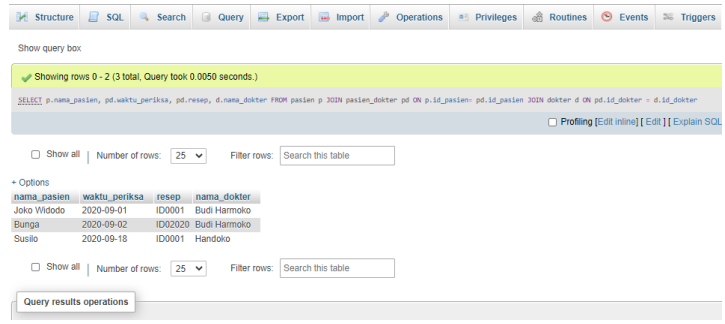
Berikut hasil yang dapat dilihat dengan cmd.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT p.nama_pasien, pd.waktu_periksa, pd.resep, d.nama_dokter
    -> FROM pasien p
    -> JOIN pasien_dokter pd
    -> ON p.id_pasien= pd.id_pasien
    -> JOIN dokter d
    -> ON pd.id_dokter = d.id_dokter
    -> ;
+-------------+--------------+---------+--------------+
| nama_pasien | waktu_periksa | resep   | nama_dokter  |
+-------------+--------------+---------+--------------+
| Joko Widodo | 2020-09-01    | ID0001  | Budi Harmoko |
| Bunga       | 2020-09-02    | ID02020 | Budi Harmoko |
| Susilo      | 2020-09-18    | ID0001  | Handoko      |
+-------------+--------------+---------+--------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [rumahsakit]>
```

Gambar 35
Join Antar Tabel pada CMD

Kemudian jika menggunakan halaman phpmyadmin dapat anda lihat pada Gambar 36 berikut ini.



Gambar 36
Join Antar Tabel pada Phpmyadmin

Selanjutnya join antar tabel dengan syarat tertentu. Misalnya dari hasil pada Gambar diatas ditambahkan syarat yaitu tampilkan pasien yang ditangani oleh dokter Budi Harmoko. Maka dari perintah SQL sebelumnya ditambahkan sedikit persyaratan menjadi sebagai berikut.

```
SELECT     p.nama_pasien,     pd.waktu_periksa,
pd.resep, d.nama_dokter
FROM pasien p
JOIN pasien_dokter pd
ON p.id_pasien= pd.id_pasien
JOIN dokter d
ON pd.id_dokter = d.id_dokter
WHERE d.id_dokter='1';
```

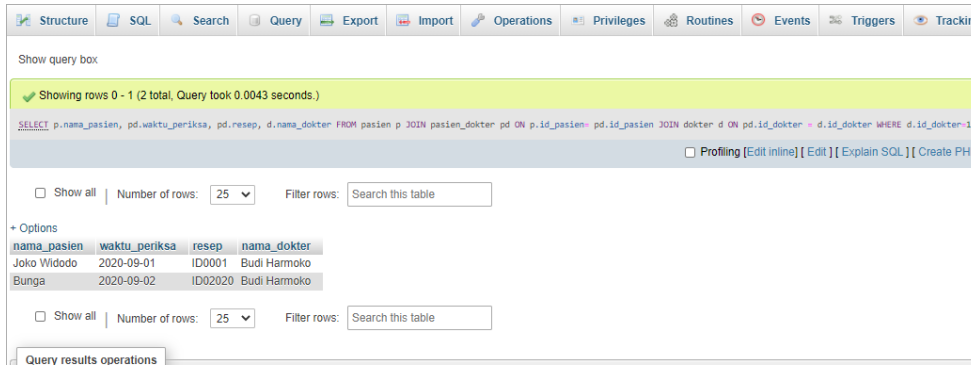
Hasil dari perintah SQL diatas dapat dilihat pada cmd sebagai berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT p.nama_pasien, pd.waktu_periksa, pd.resep, d.nama_dokter
    -> FROM pasien p
    -> JOIN pasien_dokter pd
    -> ON p.id_pasien= pd.id_pasien
    -> JOIN dokter d
    -> ON pd.id_dokter = d.id_dokter
    -> WHERE d.id_dokter='1';
+-------------+---------------+---------+--------------+
| nama_pasien | waktu_periksa | resep   | nama_dokter  |
+-------------+---------------+---------+--------------+
| Joko Widodo | 2020-09-01    | ID0001  | Budi Harmoko |
| Bunga       | 2020-09-02    | ID02020 | Budi Harmoko |
+-------------+---------------+---------+--------------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [rumahsakit]>
```

Gambar 37
pJoin Antar Tabel pada dengan Syarat Pada CMD

Kemudian jika menggunakan halaman phpmyadmin hasilnya sebagai berikut.



Gambar 38
Join Antar Tabel pada dengan Syarat pada Phpmyadmin

e. *Select fungsi matematika*

Selanjutnya adalah fungsi matematika seperti pada Tabel 6.9 di bawah ini:

Tabel 4
tabel SQL Fungsi Matematika

No.	Fungsi matematika	Keterangan
1	Count	Menghitung banyaknya baris
2	Sum	Menghitung total jumlah
3	Min	Mencari nilai terendah
4	Max	Mencari nilai tertinggi

Rumus untuk fungsi matematika secara umum adalah sebagai berikut:

```
SELECT [fungsi matematika](Nama Field)
FROM [Nama Tabel];
```

Misalnya mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Maka SQLnya adalah :

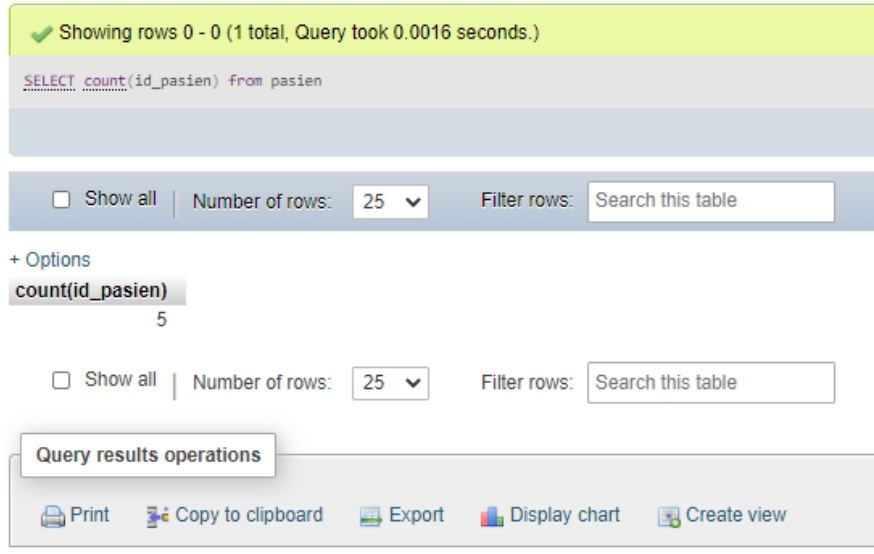
```
SELECT count(id_pasien) from pasien;
```

Hasilnya adalah sebagai berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT count(id_pasien) from pasien;
+------------------+
| count(id_pasien) |
+------------------+
|                5 |
+------------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Gambar 39
Fungsi Count pada CMD

Kemudian pada halaman phpmyadmin dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 40
Fungsi Count pada Console CMD

Silahkan Anda coba fungsi-fungsi matematika lainnya.

f. Select fungsi string

Fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi-fungsi string dapat dilihat pada tabel 6.10 berikut ini.

Tabel 5
Tabel SQL Fungsi String

No	Fungsi String	Keterangan
1.	Left(x,n)	Mengambil data dari kiri. x adalah nama kolom, n adalah jumlah karakter.
2.	Right(x,n)	Mengambil data dari kanan. x adalah nama kolom, n adalah jumlah karakter.
3.	Mid(x,n,z)	Mengambil data dari tengah. x adalah nama kolom, n adalah posisi n, z adalah jumlah karakter.

Secara umum rumus untuk fungsi string adalah sebagai berikut.

```
SELECT [Nama Field] FROM [Nama Tabel]
WHERE [FUNGSI STRING]=”karakter string”;
```

Sebagai contoh pada tabel pasien mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter yaitu “Jl”. Maka SQLnya adalah:

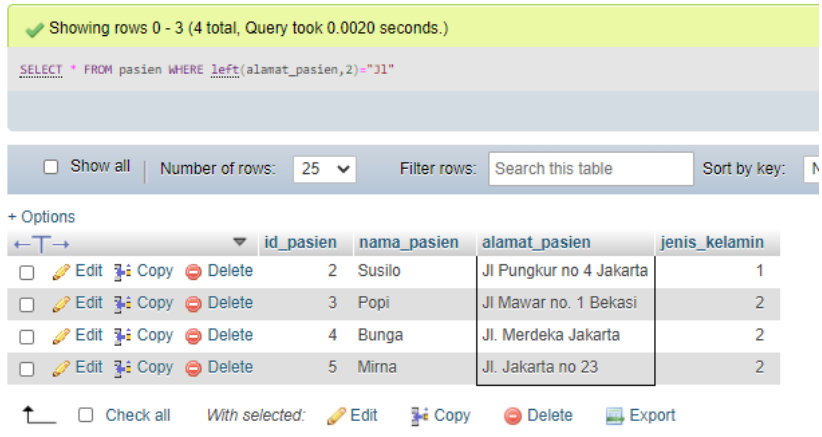
```
SELECT * FROM pasien
WHERE left(alamat_pasien,2)=”Jl”;
```

Maka hasilnya dapat dilihat pada cmd sebagai berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT * FROM pasien
    -> WHERE left(alamat_pasien,2)='Jl';
+-----------+-------------+-------------------------+---------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien           | jenis_kelamin |
+-----------+-------------+-------------------------+---------------+
|         2 | Susilo      | Jl Pungkur no 4 Jakarta |             1 |
|         3 | Popi        | Jl Mawar no. 1 Bekasi   |             2 |
|         4 | Bunga       | Jl. Merdeka Jakarta     |             2 |
|         5 | Mirna       | Jl. Jakarta no 23       |             2 |
+-----------+-------------+-------------------------+---------------+
4 rows in set (0.034 sec)
```

Gambar 41
Fungsi String pada CMD

Kemudian jika menggunakan halaman phpmyadmin adalah sebagai berikut.



Gambar 42
Fungsi String pada Halaman Phpmyadmin

Selanjutnya silahkan Anda coba fungsi string lainnya.

g. *Select between*

Select Between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai satu dengan nilai 2. Rumus umumnya adalah sebagai berikut.

```
SELECT * FROM [Nama Tabel]
WHERE [Nama Field] BETWEEN [nilai1] AND
[nilai2];
```

Contoh akan menampilkan data pasien yang id_pasiennya antara 3 s.d 5. Maka SQLnya adalah sebagai berikut.

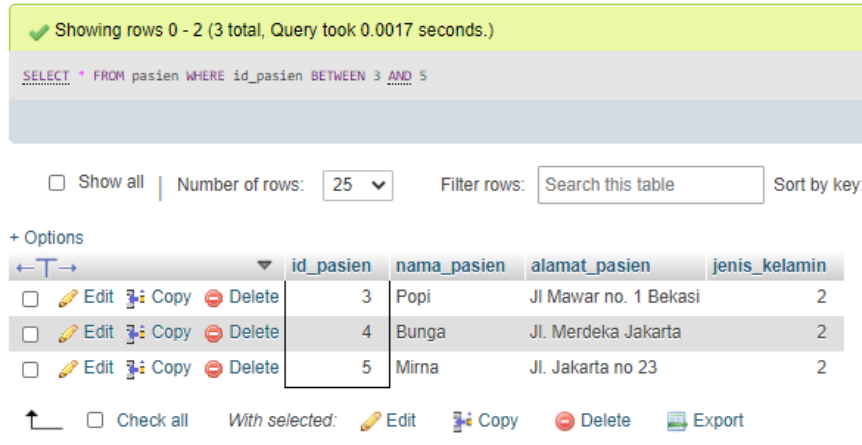
```
SELECT * FROM pasien
WHERE id_pasien BETWEEN 3 AND 5;
```

Maka hasilnya dapat dilihat pada cmd sebagai berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT * FROM pasien
    -> WHERE id_pasien BETWEEN 3 AND 5;
+-----------+-------------+----------------------+---------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien        | jenis_kelamin |
+-----------+-------------+----------------------+---------------+
|         3 | Popi        | Jl Mawar no. 1 Bekasi |             2 |
|         4 | Bunga       | Jl. Merdeka Jakarta   |             2 |
|         5 | Mirna       | Jl. Jakarta no 23     |             2 |
+-----------+-------------+----------------------+---------------+
3 rows in set (0.049 sec)
```

Gambar 43
Fungsi Between pada CMD

Kemudian jika menggunakan halaman phpmyadmin hasilnya pada Gambar 44 sebagai berikut.



Gambar 44
Fungsi Between pada Halaman Phpmyadmin

h. Select like

Select Like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumus umum SQL like adalah sebagai berikut.

```
SELECT * FROM [Nama Tabel]
WHERE [Nama Field] LIKE '%Karakter dicari%'
```

Sebagai contoh mencari kata “jakarta” pada alamat pasien. Maka SQLnya adalah:

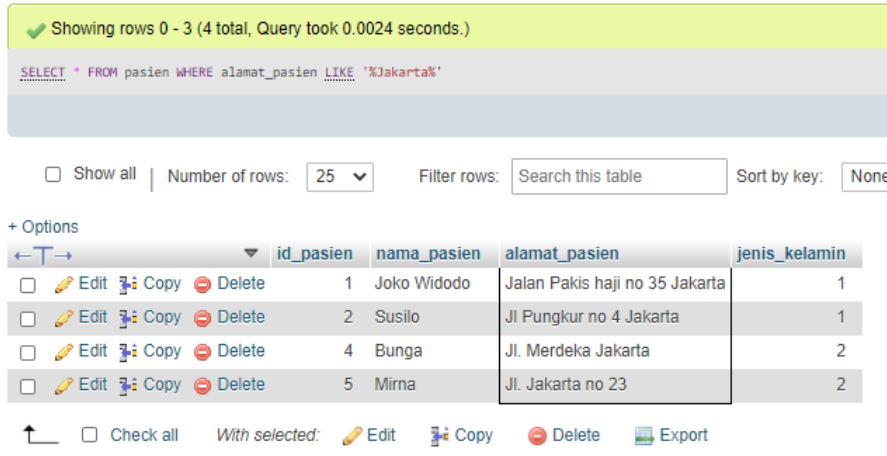
```
SELECT * FROM pasien
WHERE alamat_pasien LIKE '%Jakarta%';
```

Maka hasil pada cmd dapat dilihat pada Gambar 45 berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]>
MariaDB [rumahsakit]> SELECT * FROM pasien
    -> WHERE alamat_pasien LIKE '%Jakarta%';
+-----------+-------------+-------------------------------+--------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien                 | jenis_kelamin |
+-----------+-------------+-------------------------------+--------------+
|         1 | Joko Widodo | Jalan Pakis haji no 35 Jakarta |            1 |
|         2 | Susilo      | Jl Pungkur no 4 Jakarta       |            1 |
|         4 | Bunga       | Jl. Merdeka Jakarta           |            2 |
|         5 | Mirna       | Jl. Jakarta no 23             |            2 |
+-----------+-------------+-------------------------------+--------------+
4 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 45
Fungsi Like pada CMD

Kemudian pada halaman phpmyadmin dapat dilihat pada Gambar 46 berikut.



Gambar 46
Fungsi Like pada Halaman Phpmyadmin

i. *Select - Order BY*

Fungsi Order By merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutan data yaitu menaik (ASC) dan menurun (DESC). Rumus umum pengurutan data adalah sebagai berikut.

```
SELECT * FROM [Nama Tabel]
ORDER BY [Nama Kolom] ASC/DESC;
```

Contoh akan menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan id_pasien. Maka SQL nya adalah:

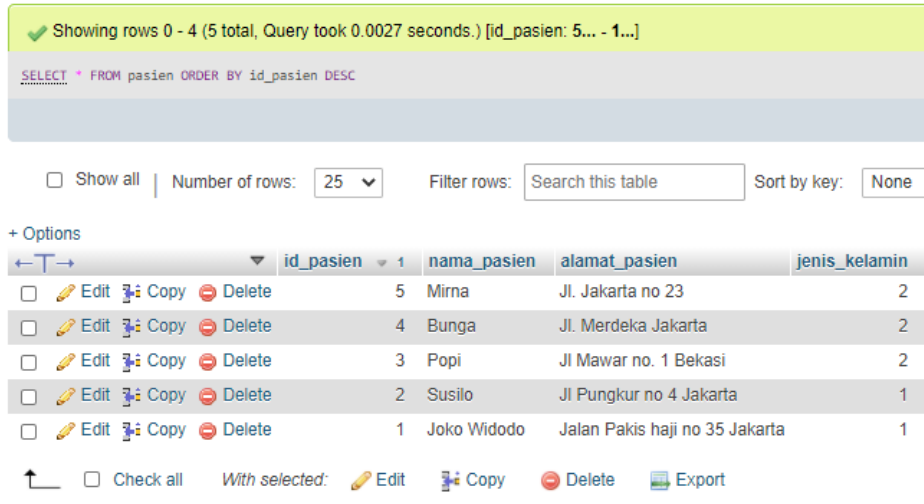
```
SELECT * FROM pasien
ORDER BY id_pasien DESC;
```

Hasilnya dapat dilihat pada cmd Gambar 47 sebagai berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT * FROM pasien
    -> ORDER BY id_pasien DESC;
+-----------+-------------+--------------------------------+---------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien                  | jenis_kelamin |
+-----------+-------------+--------------------------------+---------------+
|         5 | Mirna       | Jl. Jakarta no 23              |             2 |
|         4 | Bunga       | Jl. Merdeka Jakarta            |             2 |
|         3 | Popi        | Jl Mawar no. 1 Bekasi          |             2 |
|         2 | Susilo      | Jl Pungkur no 4 Jakarta        |             1 |
|         1 | Joko Widodo | Jalan Pakis haji no 35 Jakarta |             1 |
+-----------+-------------+--------------------------------+---------------+
5 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 47
Fungsi ORDER BY pada CMD

Jika menggunakan halaman phpmyadmin maka hasilnya dapat dilihat pada Gambar 48 berikut.



Gambar 48
Fungsi ORDER BY pada Phpmyadmin

j. *Select – Group By*

Group By berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Rumus umum dari group by adalah sebagai berikut.

```
SELECT * FROM [Nama Tabel]
GROUP BY [Nama Kolom];
```

Contoh akan mengelompokan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Maka SQLnya adalah:

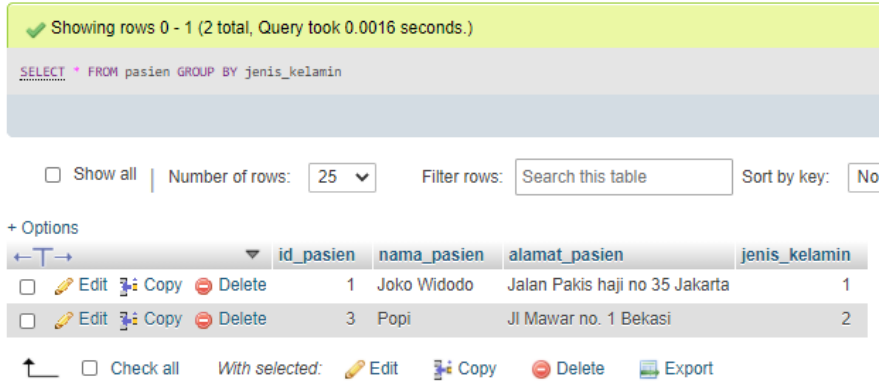
```
SELECT * FROM pasien
GROUP BY jenis_kelamin;
```

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 49 berikut.

```
MariaDB [rumahsakit]> SELECT * FROM pasien
    -> GROUP BY jenis_kelamin;
+-----------+-------------+-------------------------------+---------------+
| id_pasien | nama_pasien | alamat_pasien                 | jenis_kelamin |
+-----------+-------------+-------------------------------+---------------+
|         1 | Joko Widodo | Jalan Pakis haji no 35 Jakarta |             1 |
|         3 | Popi        | Jl Mawar no. 1 Bekasi         |             2 |
+-----------+-------------+-------------------------------+---------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 49
Fungsi GROUP BY pada CMD

Kemudian hasil pada halaman phpmyadmin adalah sebagai berikut.



Gambar 50
Fungsi GROUP BY pada Halaman Phpmyadmin

k. Update

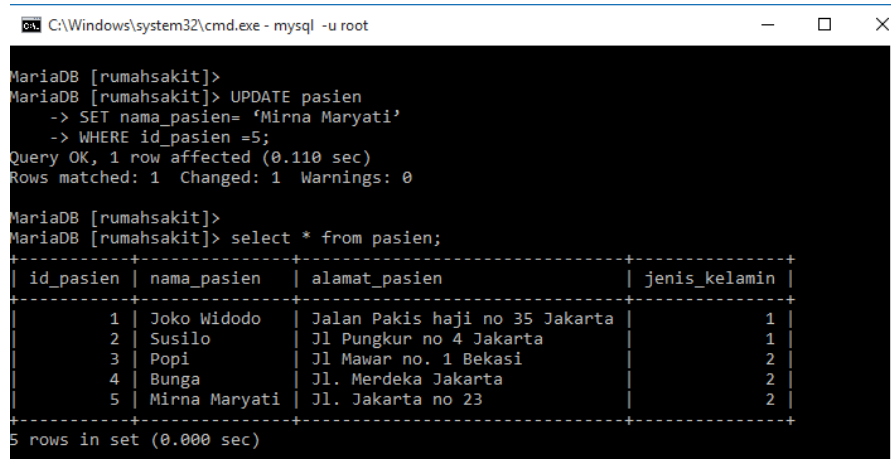
UPDATE adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumus nya dapat dilihat sebagai berikut.

```
UPDATE [Nama Tabel]
SET [field] = [nilai field]
WHERE [Kode Unik] =[nilai kode unik]
```

Contoh akan mengubah data yang namanya Mirna menjadi Mirna Maryati. Maka SQLnya adalah sebagai berikut.

```
UPDATE pasien
SET nama_pasien= 'Mirna Maryati'
WHERE id_pasien =5;
```

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 51 sebagai berikut.



Gambar 51
Fungsi UPDATE pada CMD

l. Delete

Fungsi Delete adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umum delete adalah sebagai berikut.

```
DELETE FROM [Nama Tabel] Where [Nama Field
unik] = [nilai];
```

Sebagai contoh akan menghapus data pasien nama Mirna dengan id_pasien 5. Maka SQLnya adalah:

```
DELETE FROM pasien Where id_pasien=5;
```

Maka Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 52:

BAB 3

Pelaporan dan Penilaian Praktik/Praktikum

Setelah melakukan praktikum *Data Definition Language* (DDL) dan/atau *Data Manipulation Language* (DML), mahasiswa wajib menyusun laporan sebagai dasar penilaian.

TAHAP PELAPORAN DAN PENILAIAN

Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilan:

a. Perkenalan identitas mahasiswa
b. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa
c. Hasil praktik yang telah dilakukan
d. Kata-kata penutup dari mahasiswa